Formulaire : aires, volumes, probabilité

Ces formules sont à connaître par cœur : elles ne sont pas données dans le sujet.

Aires	
Carré de côté c	$c \times c = c^2$
Rectangle	$L \times l$
Triangle	$\frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2}$
Parallélogramme	base × hauteur
Disque de rayon r	$\pi \times r^2$
Périmètre d'un cercle de rayon r	$2 \times \pi \times r$

Volumes	
Cube d'arête c	$c \times c \times c = c^3$
Pavé droit	$L \times l \times h$
Prisme droit	aire de la base × h
Cylindre de rayon r	$\pi \times r^2 \times h$
Pyramide	$\frac{\text{aire de la base} \times h}{3}$
Cône de rayon r	$\frac{\pi \times r^2 \times h}{3}$
Boule de rayon r	$\frac{4}{3} \times \pi \times r^3$

Probabilité (quand toutes les issues ont la même chance de se produire) : $P = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$

Unités : une aire s'exprime en cm², m²… ; un volume en cm³, m³… ; 1 dm³ = 1 L.

Guide méthodologique – Mathématiques DNB

L'épreuve en bref

2 heures, notée sur 20 points, en deux parties.

	Partie 1 – Automatismes	Partie 2 – Raisonnement et résolution de problèmes
Durée	20 min	1 h 40
Points	6	14 (dont 2 pour la rédaction)
Calculatrice	Interdite	Autorisée
Contenu	9 questions à réponses courtes (pas de QCM), sur tout le programme du cycle 4 : calculs, pourcentages, statistiques, lecture de graphique, géométrie, programme de calcul…	Plusieurs exercices indépendants, souvent en contexte, sur des thèmes variés (3 exercices dans les deux sujets de référence publiés, mais le texte officiel n'en fixe pas le nombre : il peut y en avoir plus)
Ce qui est attendu	Le résultat	La démarche, les justifications, la rédaction

Pour s'entraîner : les sujets de référence du DNB 2027 (sur Éduscol) et les annales des sessions précédentes, disponibles par exemple sur le site de l'APMEP : www.apmep.fr/Annales-du-Brevet-des-colleges.

Partie 1 – Automatismes

Une question = environ 2 minutes. On répond vite, sans justifier, mais sans se tromper.

1. Lire toute la question, puis repérer ce qui est demandé (unité, forme du résultat).
2. Calculer de tête ; poser un calcul au brouillon si besoin.
3. Vérifier l'ordre de grandeur avant d'écrire.
4. Bloqué plus de 2 minutes : passer et revenir à la fin.
5. Ne jamais laisser de réponse vide.

Pièges fréquents :

- priorités opératoires et signes : $5 - 2 \times (-3) + (-4) = 5 + 6 - 4 = 7$ (la multiplication d'abord) ;
- puissances de 10 : $10^4 = 10\,000$; $10^{-2} = 0{,}01$; $3{,}2 \times 10^3 = 3\,200$;
- comparer des fractions et des décimaux : écrire chaque nombre en écriture décimale ($\frac{3}{4} = 0{,}75$), et vérifier le sens demandé (croissant ou décroissant) ;

- fractions : même dénominateur avant d'additionner : $\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{8}{12} + \frac{3}{12} = \frac{11}{12}$;
- développer : $-3(2x - 5) = -6x + 15$, le signe « − » devant le 3 change les deux signes ;
- équations : vérifier la solution en la remplaçant dans l'équation ;
- pourcentages : 10 % c'est diviser par 10, donc 30 % de 60 = 3 × 6 = 18 ; une hausse de 20 % revient à multiplier par 1,2 ;
- statistiques : la moyenne = somme des valeurs ÷ effectif ; pour la médiane, ranger d'abord les valeurs dans l'ordre (7 ; 3 ; 12 ; 9 ; 5 → 3 ; 5 ; **7** ; 9 ; 12, médiane 7) ;
- lecture graphique : regarder les unités sur chaque axe ; une augmentation = valeur d'arrivée − valeur de départ ;
- durées et vitesses : 30 min = 0,5 h et 15 min = 0,25 h ; 120 km en 1 h 30 → 120 ÷ 1,5 = 80 km/h ;
- angles : la somme des angles d'un triangle vaut 180° ; dans un triangle rectangle, les deux angles aigus font 90° à eux deux ;
- programme de calcul ou script : suivre les étapes une par une, dans l'ordre, en écrivant chaque résultat intermédiaire ;
- conversions d'unités : 1 h = 60 min, 1 m² = 10 000 cm², 1 m³ = 1 000 dm³ = 1 000 L.

Partie 2 – Résolution de problèmes

Les exercices sont indépendants et les questions souvent aussi : un blocage ne doit pas faire abandonner la suite.

1. **Lire** tout l'exercice une fois, sans calculer.
2. **Surligner** les données utiles et la question posée.
3. **Faire un schéma** à main levée, codé, en géométrie.
4. **Choisir l'outil** : quelle propriété, quelle formule ? (voir la boîte à outils)
5. **Rédiger** : données, outil, calcul, conclusion.
6. **Contrôler** : le résultat est-il réaliste ? l'unité est-elle la bonne ?

Une question non aboutie rapporte des points si la démarche est écrite : toute trace de recherche compte.

Les questions en **gras** évaluent aussi la maîtrise de la langue : y répondre par des phrases complètes, avec le vocabulaire mathématique (théorème, réciproque, développer, solution…).

Une aire	Le formulaire des aires (ci-dessous), avec toutes les longueurs dans la même unité
Un volume	Le formulaire des volumes (ci-dessous), avec toutes les longueurs dans la même unité
Une probabilité	$\frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$
À résumer une série	Moyenne, médiane, étendue
Une valeur inconnue	Une équation : choisir l'inconnue, résoudre, conclure
À montrer qu'un résultat est toujours vrai	Le calcul littéral : appeler x le nombre, développer, réduire, conclure par une phrase
Une aire de faces (peinture, revêtement)	Rectangle : L × l, puis additionner les faces concernées
Image ou antécédent	Le tableau de valeurs, le graphique ou l'expression de f
Reconnaître une situation de proportionnalité sur un graphique	Une droite qui passe par l'origine (fonction linéaire)
Un partage en paquets identiques	Décomposition en facteurs premiers, diviseurs communs

Gérer son temps

En partie 2, compter environ 7 minutes par point d'exercice.

Moment	Durée
Partie 1 : 9 automatismes	20 min
Partie 2 : lecture du sujet	5 min
Partie 2 : exercices	Environ 7 min par point (28 min pour un exercice de 4 points)
Partie 2 : relecture, questions laissées de côté	10 min

Commencer par l'exercice où l'on se sent le plus à l'aise, en indiquant clairement son numéro sur la copie.

Boîte à outils

Je cherche…	J'utilise…
Une longueur dans un triangle rectangle	Théorème de Pythagore
À prouver qu'un triangle est rectangle (ou non)	Réciproque (ou contraposée) de Pythagore
Une longueur avec des droites parallèles	Théorème de Thalès
À prouver que deux droites sont parallèles	Réciproque de Thalès
Un angle ou une longueur avec un angle (triangle rectangle)	cos, sin, tan
Un angle dans un triangle	La somme des angles vaut 180°
Un angle avec des droites parallèles	Angles alternes-internes ou correspondants égaux
Une longueur dans une figure agrandie ou réduite	Coefficient k (aires × k^2, volumes × k^3)
Une quatrième proportionnelle	Coefficient de proportionnalité
Un prix après une hausse ou une baisse de t %	Multiplier par 1 + t % ou 1 − t % (remise de 25 % : × 0,75)
Une vitesse, une distance, une durée	d = v × t (durée en heures décimales)

Définitions et propriétés à connaître

Il y aura une question de cours. Elle peut porter sur tout le cycle 4 (5e, 4e et 3e), pas seulement sur le programme de 3e.

À apprendre par cœur, mot pour mot :

- **toutes les définitions** du cycle 4, sans exception ;
- **les propriétés**, en particulier celles sur les droites (parallèles, perpendiculaires), les angles, les triangles et les quadrilatères ;
- **les théorèmes et leurs réciproques**.

Démontrer en 3 étapes, à chaque fois qu'on utilise une définition, une propriété ou un théorème :

1. **Je sais que** … : les données de l'énoncé ou de la figure ;
2. **Or** … : la définition, la propriété ou le théorème utilisé, énoncé en entier ;
3. **Donc** … : la conclusion.

Bien rédiger

La rédaction vaut 2 points sur 20 : une réponse juste mais non justifiée ne rapporte pas tout. On écrit une égalité par ligne et on termine toujours par une phrase de conclusion avec l'unité. Voici des modèles à suivre, sur les thèmes qui reviennent souvent.

Calculer une longueur dans un triangle rectangle

> Une échelle de 4 m est posée contre un mur vertical, son pied à 1,2 m du mur. Le triangle MPH (M pied du mur, P pied de l'échelle, H haut) est rectangle en M, d'après le théorème de Pythagore on a :
>
> $PH^2 = PM^2 + MH^2$
>
> $4^2 = 1{,}2^2 + MH^2$
>
> $16 = 1{,}44 + MH^2$
>
> $MH^2 = 16 - 1{,}44$
>
> $MH^2 = 14{,}56$
>
> $MH = \sqrt{14{,}56} \approx 3{,}82$
>
> **Le haut de l'échelle est à environ 3,82 m du sol.**

Prouver qu'un triangle n'est pas rectangle

> KL = 5 cm, LM = 7 cm, KM = 9 cm.
>
> Dans le triangle KLM le côté le plus long est [KM].
>
> D'une part, $KM^2 = 9^2 = 81$
>
> D'autre part, $KL^2 + LM^2 = 5^2 + 7^2 = 25 + 49 = 74$
>
> **Ainsi $KL^2 + LM^2 \neq KM^2$, d'après la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle KLM n'est pas rectangle.**

Calculer une longueur avec des droites parallèles

D ∈ [AB], E ∈ [AC], AD = 4 cm, AB = 10 cm, DE = 3 cm.

Les droites (BD) et (CE) sont sécantes en A.
Les droites (DE) et (BC) sont parallèles.
D'après le théorème de Thalès :

$\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC}$ soit $\frac{4}{10} = \frac{3}{BC}$

D'où $BC = \frac{3 \times 10}{4} = \frac{30}{4} = 7{,}5$

[BC] mesure 7,5 cm.

Démontrer avec le calcul littéral

On appelle x le nombre de départ, on écrit l'expression puis on développe une étape par ligne :

$(x + 5)(x - 1) - x(x + 4)$

$= x \times x - x \times 1 + 5 \times x - 5 \times 1 - x \times x - x \times 4$

$= x^2 - x + 5x - 5 - x^2 - 4x$

$= -5$

Quel que soit le nombre de départ x, le résultat est toujours −5.

Calculer une longueur avec un angle

ABC est rectangle en A, $\widehat{ABC} = 35°$ et BC = 8 cm.

Le triangle ABC est rectangle en A, on a :

$\sin(\widehat{ABC}) = \frac{AC}{BC}$

$\sin(35°) = \frac{AC}{8}$

$AC = 8 \times \sin(35°)$

$AC \approx 4{,}59$

Le segment [AC] mesure environ 4,59 cm.

Résoudre une équation

$7x - 2 = 3x + 10$

$7x - 3x = 10 + 2$

$4x = 12$

$x = \frac{12}{4}$

$x = 3$

La solution de l'équation est 3.

Image et antécédent par une fonction

$f(x) = 3x - 4$.

Image de 2 : $f(2) = 3 \times 2 - 4 = 6 - 4 = 2$

Antécédent de 11 : $3x - 4 = 11$

$3x = 15$

$x = 5$

L'image de 2 est 2 et l'antécédent de 11 est 5.

Appliquer une évolution en pourcentage

Un jeu coûte 80 € ; son prix augmente de 15 %.

Augmenter de 15 % revient à multiplier par 1 + 0,15 = 1,15.

80 × 1,15 = 92

Le nouveau prix du jeu est 92 €.

Calculer une probabilité

Une urne contient 5 boules rouges, 3 vertes et 2 bleues, indiscernables au toucher. On tire une boule au hasard.

Il y a 5 + 3 + 2 = 10 boules, toutes ont la même chance d'être tirées.

$P(\text{verte}) = \frac{3}{10}$

La probabilité de tirer une boule verte est $\frac{3}{10}$.

Faire des paquets identiques

On veut répartir 84 billes rouges et 60 billes bleues dans le plus grand nombre de sachets identiques.

84 = 2 × 2 × 3 × 7

60 = 2 × 2 × 3 × 5

Facteurs communs : 2 × 2 × 3 = 12

84 ÷ 12 = 7 et 60 ÷ 12 = 5

On peut faire 12 sachets contenant chacun 7 billes rouges et 5 billes bleues.

À éviter : un résultat seul, un « = » entre deux grandeurs différentes, un arrondi sans le dire (écrire « ≈ » ou « arrondi au centième »), un nombre d'objets non entier.

Arrondir en restant cohérent avec la situation :

- pour en avoir assez, on arrondit à l'unité supérieure : s'il faut 4,2 pots de peinture, on en achète 5 ;
- quand on ne peut pas dépasser une somme ou une quantité, on arrondit à l'unité inférieure : si le budget permet de payer 4,9 places de cinéma, on ne peut en acheter que 4.